

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Se puede investigar?

Marca ✓ las preguntas que se pueden responder con un experimento.

Pregunta	¿Se puede investigar?	¿Por qué?
¿Te gusta el pan con levadura?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	
¿La levadura es bonita?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la cantidad de azúcar en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	

Andamio: ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir con un instrumento? Si las dos respuestas son «sí», ¿se puede investigar!

Nuestra experiencia: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C · termómetro · regla · cronómetro · la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

Elemento	Respuesta
Factor que se modificará	
Valores que se probarán	
Efecto que se medirá	
Instrumento y unidad	
Tiempo para comparar	

ACTIVIDAD 2 En grupo

Fábrica de preguntas

Comparen sus preguntas individuales y construyan la pregunta del equipo.

Pregunta inicial del equipo

Otro equipo les da retroalimentación:

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Pregunta mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi pregunta científica

Andamio: «¿Cómo influye _____ (causa) en _____ (efecto) después de _____?»

Para mi informe · Pregunta de indagación

Escribe tu pregunta. Subraya la causa en azul y el efecto en rojo.

Reviso mi pregunta	Sí	Debo mejorar
Seleccioné un factor que puede modificarse	☐	☐
Seleccioné un efecto que puede medirse	☐	☐
Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá	☐	☐

★ Reto: escribe otra pregunta sobre un factor distinto que también se pueda experimentar.

Lectura breve: ¿Cómo nace una investigación?

Todo empieza cuando observamos algo que nos da curiosidad: ¿por qué sube la espuma? Luego pensamos qué cosas podrían cambiar lo que pasa, por ejemplo la temperatura o el azúcar. Una buena pregunta de indagación une una causa que podemos cambiar con un efecto que podemos medir. Así sabremos qué hacer en el experimento y qué datos anotar.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () «¿Te gusta el pan?» es una pregunta de indagación.
- () Una buena pregunta tiene algo que se cambia y algo que se mide.
- () La altura de la espuma se puede medir con una regla.

Completa

Usa las palabras del recuadro: causa · curiosidad

1. Todo empieza cuando observamos algo que nos da _____: ¿por qué sube la espuma?
2. Una buena pregunta de indagación une una _____ que podemos cambiar con un efecto que podemos medir.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?